Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073)

Probeklausur Mathematik III
Maschinenwesen

1) Ein zylinderförmiger Körper K kann durch seine Grundfläche und die Ausdehnung senkrecht dazu beschrieben werden. Die Grundfläche von K in der xy-Ebene ist beschränkt durch eine Kurve, die in Polarkoordinaten die Darstellung

$$(1-\cos(\varphi))\begin{pmatrix}\cos(\varphi)\\ \sin(\varphi)\end{pmatrix}$$

besitzt. Für die dritte Koordinate gelte

$$0 \le z \le 2-\sqrt{x^2+y^2}.$$

a) Skizzieren Sie die Grundfläche von K.

b) Beschreiben Sie die Grundfläche von K, z.B. mit Hilfe von Polarkoordinaten, und K selbst.

c) Berechnen Sie das Volumen von K.

d) Berechnen Sie für

$$f := \begin{pmatrix}x+x^3+\sin(y)\\ y-xz\\ z-3x^2z\end{pmatrix}$$

den Fluss durch die Grundfläche G von K als Oberflächenintegral 2. Art

$$\iint_G f\cdot d\vec{O}.$$

Berechnen Sie außerdem mit Hilfe des GAUSSschen Integralsatzes den Fluss durch die Oberfläche von K

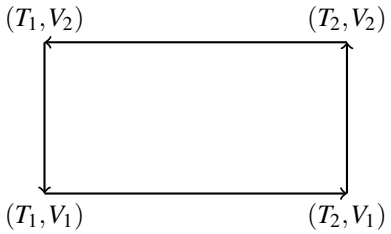
$$\iint_{\partial K} f\cdot d\vec{O}.$$

Wie groß ist somit der Fluss durch die Seiten- und Deckfläche zusammen?

2) Mit den positiven Konstanten $c_V, R \in \mathbb{R}$ sind das Vektorfeld

$$F(T,V) = \begin{pmatrix}c_V\\ \frac{RT}{V}\end{pmatrix}$$

und der Kreisprozess entlang der stückweise geraden Kurve γ



gegeben. Berechnen Sie das Kurvenintegral 2. Art für einen Umlauf des Kreisprozesses unter den Annahmen $T_1 \neq T_2$, $V_1 \neq V_2$ und $T_1, T_2, V_1, V_2 > 0$. Ist das Integral wegunabhängig?

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073)

3) a) Wie lautet die allgemeine Lösung der partiellen Differentialgleichung

$$xu_x + yu_y + u = 0?$$

b) Gegeben ist die partielle Differentialgleichung 2. Ordnung

$$u_{xx} + \alpha u_{xy} + u_{yy} + 2u_x = 0,\ \alpha \in \mathbb{R},\ (x,y) \in (0,1)^2 \tag{1a}$$

$$u(x,0) = u(x,1) = 0,\ x \in (0,1) \tag{1b}$$

$$u(0,y) = 0,\ u(1,y) = \sinh(\sqrt{1+\pi^2})\sin(\pi y),\ y \in (0,1) \tag{1c}$$

b1) Für welche Werte von α ist (1) elliptisch, hyperbolisch bzw. parabolisch?

b2) Wie lauten die beim Separationsansatz für (1) mit $\alpha = 0$ entstehenden zwei gewöhnlichen Differentialgleichungen?

b3) Berechnen Sie die nichttrivialen Lösungen $Y_k(y)$ der Differentialgleichung in y.

b4) Es zeigt sich, dass die Differentialgleichung in x als Lösungen

$$X_k(x) = e^x \sinh(\sqrt{1+k^2\pi^2}x)$$

besitzt. Wie lauten daher die Koeffizienten der Lösungsdarstellung

$$u(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k X_k(x) Y_k(y)?$$

4) Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} a + b\sin(\pi x), & x \in [0,1] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

mit festen Parametern $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Für welche Werte von $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ ist f eine Wahrscheinlichkeitsdichte einer Zufallsvariablen X?

b) Bestimmen Sie unter der Annahme, dass f eine Wahrscheinlichkeitsdichte der Zufallsvariablen X ist, die zugehörige Verteilungsfunktion, den Erwartungswert $E(X)$ und die Wahrscheinlichkeit $P(X < 1/3)$.

c) Wie groß ist

$$\frac{P(X < 1/3 \,|\, X < 1/2)}{P(X < 1/3)}?$$

5) Ein Werkstück setzt sich aus zwei Teilen T_1 und T_2 zusammen. Die Gesamtlänge des Werkstücks ergibt sich als Summe der Einzellängen X und Y der Teile, die als unabhängige normalverteilte Zufallsvariablen mit $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ und $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ angenommen werden können.

a) Welche Verteilung besitzt $Z = X + Y$?

b) Aus der Produktion werden Stichproben entnommen. Von T_1 wird mit n_1 unabhängigen Messungen das Stichprobenmittel $\bar{x}$ bestimmt, ebenso von T_2 aus n_2 Messungen das Mittel $\bar{y}$. Um nun den Erwartungswert μ_Z der Gesamtlänge Z zu schätzen, kann der Punktschätzer $\bar{Z} = \bar{X} + \bar{Y}$ genutzt werden.

b1) Zeigen Sie, dass $\bar{Z}$ erwartungstreu ist.

b2) Bestimmen Sie die Varianz $V(\bar{Z}) = V(\bar{X} + \bar{Y})$.

b3) Ermitteln Sie für die konkrete Realisierung $\bar{x} = 10$ und $\bar{y} = 5$ mit $n_1 = n_2 = 9$ sowie $\sigma_1^2 = 3$ und $\sigma_2^2 = 1$ ein Konfidenzintervall für μ_Z zum Konfidenzniveau $\gamma = 95\%$.

Eine Kurzlösung wird ca. eine Woche vor der Klausur auf der Internetseite zur Vorlesung zu finden sein.